Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas
Introducción a la Programacion y Computacion 2

Inga. Claudia Liceth Rojas Morales
Ing. Marlon Antonio Pérez Türk
Ing. José Manuel Ruiz Juárez
Ing. Dennis Stanley Barrios González
Ing. Edwin Estuardo Zapeta Gómez
Ing. Fernando José Paz González

Tutores De Curso:
Angely Naomi Marroquín Tapaz
Dayana Alejandra Reyes Rodríguez
Hesban Amilcar Argueta Aguilar
Piter Angel Esaú Valiente De León
Pedro Luis Pu Tavico
Angel Miguel García Urizar

PRACTICA 2

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de esta práctica es que los estudiantes apliquen el uso de estructuras de datos dinámicas en Python, implementando colas para gestionar las órdenes de pizzas en una pizzería. Los estudiantes desarrollarán una aplicación con interfaz gráfica en Tkinter que permita visualizar y manipular estos datos de manera interactiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Usar estructuras de datos dinámicas para gestionar la cola de órdenes de pizzas.
- Implementar una interfaz gráfica con Tkinter para interactuar con el sistema de gestión de pedidos.

- Aplicar el concepto de cola (FIFO) para administrar el orden de preparación y despacho de las pizzas.
- Utilizar Graphviz para representar visualmente la estructura de la cola de pedidos.

ENUNCIADO

En una pizzería de la ciudad, los dueños del negocio solían gestionar las órdenes de forma manual, pero debido al crecimiento de la demanda han decidido implementar un sistema automatizado para llevar el control de pedidos y entregas. Por ello, han solicitado a usted, el desarrollador, que cree una aplicación sencilla utilizando Tkinter para gestionar las órdenes de manera eficiente y ordenada.

La aplicación deberá contar con un menú inicial diseñado de forma amigable para el usuario, proporcionando opciones intuitivas y fáciles de usar. Cada orden incluirá los datos del cliente, la cantidad de pizzas y la especialidad seleccionada. Estas órdenes serán ingresadas en una cola de pedidos, siguiendo el principio FIFO (primero en entrar, primero en salir).

Al momento de entregar una orden, ésta se despachará extrayéndola de la cola y mostrando los datos correspondientes en pantalla. Si la cola está vacía, el sistema indicará que no hay pedidos pendientes.

El tiempo de preparación de cada pizza dependerá de su especialidad según la siguiente tabla:

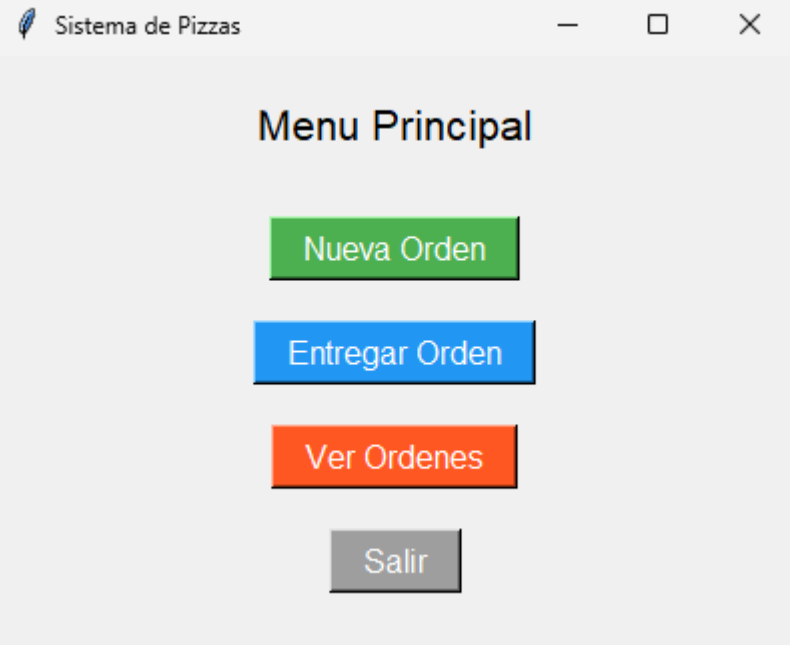
Especialidad	Tiempo
Pepperoni	12 minutos
Hawaiana	15 minutos
Vegetariana	18 minutos
Cuatro Quesos	20 minutos

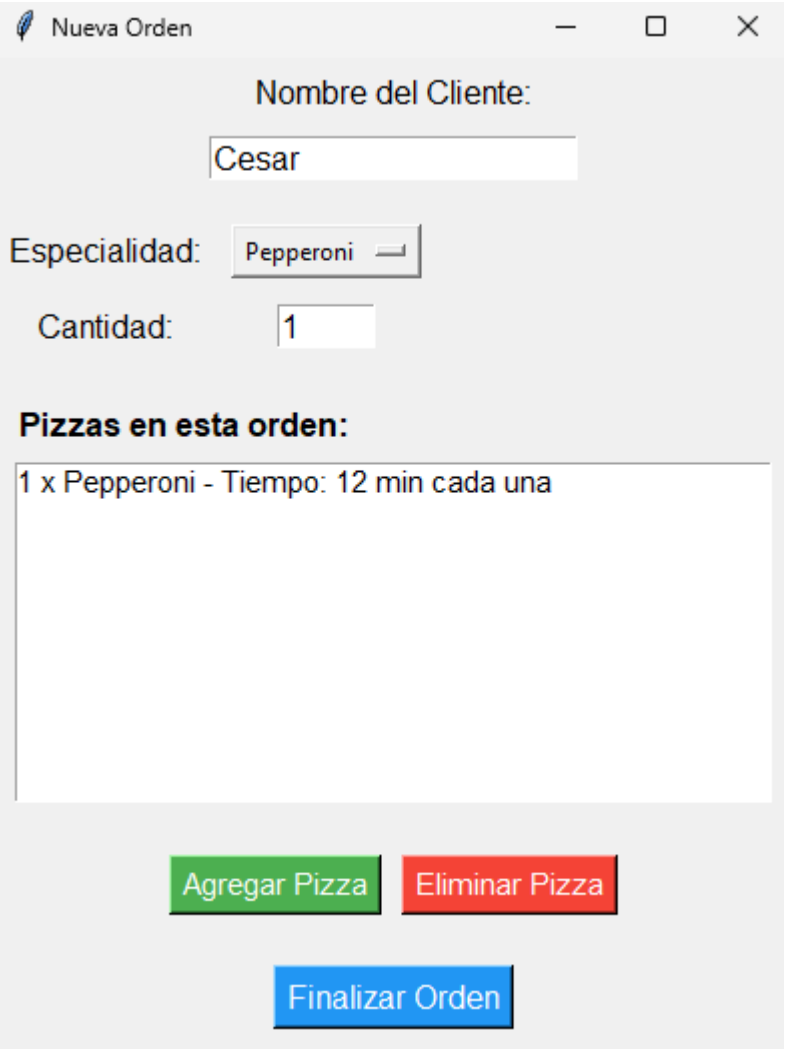
El sistema deberá calcular el tiempo total estimado de la orden, considerando tanto el tiempo de preparación como el tiempo de espera en la cola antes de ser despachada al cliente.

Para mejorar la visualización del estado de la cola de pedidos, la aplicación utilizará Graphviz para representar gráficamente la estructura de la cola en tiempo real.

La aplicación también incluirá una opción para salir y cerrar el programa.

DISEÑO PROPUESTO Y FLUJO DE LA APLICACIÓN





ORDEN TERMINADA

Orden 1
Nombre: Cesar Cantidad de pizzas: 1
Especialidad: Pepperoni ~ Tiempo: 12 min
Tiempo Total: 12 min Tiempo en cola: 12 minutos

ORDENES

Orden 1
Nombre: Cesar Cantidad de pizzas: 1
Especialidad: Pepperoni ~ Tiempo: 12 min
Tiempo Total: 12 min Tiempo en cola: 12 minutos

Orden 2
Nombre: Sofia Cantidad de pizzas: 3
Especialidad: Vegetariana ~ Tiempo: 18 min Especialidad: Cuatro Quesos ~ Tiempo: 20 min Especialidad: Cuatro Quesos ~ Tiempo: 20 min
Tiempo Total: 58 min Tiempo en cola: 70 minutos

CONSIDERACIONES

- La aplicación será mostrada en Tkinter
- El lenguaje a utilizar será python
- Cualquier caso de copia parcial o total tendrá una nota de 0 y será reportada.
- Para dudas concernientes a la práctica se utilizarán los foros en UEDI de manera que todos los estudiantes puedan ver las preguntas y las posteriores respuestas.

ENTREGA

- La entrega será el día domingo 23 marzo a más tardar a las 11:59 pm.
- La entrega será por medio de la plataforma UEDI.
- Deberá agregar al auxiliar al repositorio (luis-tavico).